

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – kvadratická rovnice (diskriminant, vztahy mezi kořeny a koeficienty), rovnice v součinném a podílovém tvaru

Základní pojmy

Kvadratická rovnice – Rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$; a je kvadratický, b lineární a c absolutní člen.**Ryze kvadratická rovnice** – Chybí lineární člen ($b = 0$): $ax^2 + c = 0$.**Rovnice bez absolutního členu** – $c = 0$: $ax^2 + bx = 0$ – řeší se vytknutím x .**Normovaný tvar** – $x^2 + px + q = 0$ (koeficient u x^2 je 1).**Diskriminant** – Číslo $D = b^2 - 4ac$; jeho znaménko určuje počet reálných kořenů.**Dvojnásobný kořen** – Pro $D = 0$ splynou oba kořeny:
 $x = -\frac{b}{2a}$.**Rovnice v součinném tvaru** –

$$A \cdot B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \vee B = 0.$$

Rovnice v podílovém tvaru – $\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0 \wedge B \neq 0$.

Vzorce a vztahy

$$D = b^2 - 4ac \quad \text{diskriminant}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

kořeny pro $D \geq 0$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Viětovy vzorce

$$x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 \cdot x_2 = q$$

Viětovy vzorce pro $x^2 + px + q = 0$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

rozklad kvadratického trojčlenu (MAT-12)

$$ax^2 + bx = 0 \Leftrightarrow x(ax + b) = 0$$

kořeny 0 a $-\frac{b}{a}$

$$x^2 = r, \quad r > 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{r}$$

ryze kvadratická rovnice

Diskriminant a graf (H14)

D	Počet reálných kořenů	Parabola $y = ax^2 + bx + c$
$D > 0$	dva různé	protíná osu x ve dvou bodech
$D = 0$	jeden dvojnásobný $-\frac{b}{2a}$	dotýká se osy x vrcholem
$D < 0$	žádný	osu x neprotíná

Poučky a postupy

- Nejdřív převed' rovnici na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ (vše na jednu stranu, roznásob, zbav se zlomků).
- Neúplné rovnice řeš bez vzorce: $c = 0 \rightarrow$ vytkni x ;
 $b = 0 \rightarrow x^2 = \dots$
- Jde-li to, rozlož levou stranu na součin (vzorce, Viète) – je to rychlejší než vzorec.
- Kořeny zkontroluj Viětovými vzorci: součet $-\frac{b}{a}$, součin $\frac{c}{a}$.
- Podílový tvar: nejdřív podmínka jmenovatel $\neq 0$, pak čitatel = 0; kořeny porovnej s podmínkou.
- Parametr: o počtu řešení rozhoduje znaménko D ; je-li parametr u x^2 , zvlášť vyřeš případ, kdy je koeficient 0 (rovnice je lineární).

Pozor na

- $x^2 = 9$ má kořeny ± 3 , ne jen 3.
- Rovnici $x^2 = 5x$ nikdy nedělit x – ztratíš kořen 0.
- Při záporném b : $b^2 = (-6)^2 = 36$, ne -36 .
- Ve vzorci se dělí celým $2a$, ne jen 2.
- Kořen, pro který je jmenovatel nulový, není řešením rovnice v podílovém tvaru.

Vzorový příklad

Vyřeš $2x^2 - 3x - 2 = 0$, zkontroluj Viětovými vzorci a trojčlen rozlož.

- $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$; $D = 9 + 16 = 25$.
- $x_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4} \rightarrow x_1 = 2$, $x_2 = -\frac{1}{2}$.
- Kontrola: $x_1 + x_2 = \frac{3}{2} = -\frac{b}{a} \checkmark$, $x_1 x_2 = -1 = \frac{c}{a} \checkmark$.
- Rozklad:
$$2x^2 - 3x - 2 = 2\left(x - 2\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = \left(x - 2\right)\left(2x + 1\right)$$

; $K = \left\{-\frac{1}{2}; 2\right\}$.